

FitManager Pro

Sistema de Gerenciamento de Academia

Aluno	Gabriel Teixeira
Disciplina	Programação Orientada a Objetos
Professor	Rafael Bisogno

1. Título e Descrição do Sistema

O programa desenvolvido neste trabalho se chama **FitManager Pro** — uma aplicação desktop desenvolvida integralmente em Java, com interface gráfica interativa, voltada para o gerenciamento completo de academias de pequeno e médio porte.

O sistema abrange o cadastro e controle de **alunos**, **instrutores** e **planos de treinamento**, o registro de **matrículas**, o acompanhamento de **pagamentos** e a geração de **relatórios gerenciais**, tudo organizado em uma interface visual moderna com tema escuro.

2. Motivação Principal

A escolha do tema partiu de uma observação do cotidiano: academias de pequeno e médio porte frequentemente operam com processos manuais, planilhas desorganizadas ou sistemas genéricos que não atendem às suas necessidades específicas. Esse cenário gera retrabalho, perda de informações e dificuldade no controle financeiro.

Além disso, o setor fitness cresceu significativamente nos últimos anos — segundo dados da ACAD Brasil, o país possui mais de 34 mil academias, sendo a maioria de pequeno porte. Grande parte dessas academias ainda não conta com um sistema de gestão adequado, o que representa tanto um problema real quanto uma oportunidade de impacto direto.

Do ponto de vista técnico, o tema foi escolhido pela sua riqueza estrutural: academias possuem entidades naturalmente hierárquicas (pessoas → alunos / instrutores), regras de negócio variadas (planos, descontos, restrições de matrícula) e necessidade de tratamento de

exceções reais — características que permitem aplicar todos os pilares da Programação Orientada a Objetos de forma genuína, sem forçar o uso dos conceitos.

3. Problema Prático que o Sistema Resolve

O **FitManager Pro** se propõe a solucionar os seguintes problemas enfrentados por academias de pequeno e médio porte:

- **Desorganização de cadastros:** ausência de um repositório centralizado de alunos e instrutores, com histórico de matrículas e dados de contato.
- **Falta de controle de planos:** dificuldade em gerenciar diferentes modalidades de planos (Básico, Premium, VIP) com regras, preços e benefícios distintos.
- **Gestão de pagamentos deficiente:** ausência de controle sobre mensalidades em aberto, datas de vencimento e inadimplência.
- **Alocação de instrutores:** dificuldade em associar instrutores às turmas e aos alunos de forma organizada e consultável.
- **Ausência de relatórios:** impossibilidade de visualizar rapidamente indicadores como total de alunos ativos, receita mensal estimada e alunos com pagamentos em atraso.

*Com o **FitManager Pro**, o gestor da academia passa a contar com uma ferramenta intuitiva e completa que centraliza todas essas operações em um único sistema, eliminando inconsistências e tornando o dia a dia administrativo mais ágil e confiável.*

Documento elaborado como parte da Avaliação — Trabalho Final da disciplina de Programação Orientada a Objetos · Sistemas de Informação · 2026